PT 530 | AMOSTRAGEM EM AUDITORIA

Campo	Identificação
Entidade / período	TOTVS S.A. | Demonstrações consolidadas | 31/12/2025
Código / título	PT-530 | Amostragem aplicada à base sintética de ativos intangíveis
Norma principal	NBC TA 530 – Amostragem em Auditoria (Resolução CFC nº 1.222/2009)
Itens utilizados	4–5; 6–8; 9–11; 12–13; 14–15; A4–A13; A18–A23; Apêndices 1, 3 e 4
Normas correlatas	NBC TA 230 (documentação); NBC TA 315 (R2); NBC TA 330 (R1); NBC TA 320 (R1); NBC TA 450 (R1); NBC TA 500 (R1)
Natureza do trabalho	Aplicação DIDÁTICA em registros gerados artificialmente; não corresponde a auditoria independente efetiva
Preparadora / matrícula	Ana Clara Tavares Freire | 241021687
Data de elaboração	24/10/2026
Revisão (campo reservado)	Status: pendente; sem assinatura

1. Objetivo, objeto e afirmações relevantes

Documentar a aplicação de amostragem em auditoria à base analítica sintética de intangíveis sem goodwill, conciliada por construção aos saldos públicos da TOTVS S.A. em 31/12/2025. Objetivos específicos: definir população e unidade amostral; justificar e reproduzir seleção; executar testes de consistência; avaliar risco amostral, erros e possibilidade de projeção; e delimitar o alcance da conclusão.

Afirmação / aspecto	Risco identificado no exercício	Resposta executada / limitação
Exatidão / mensuração	Saldo incompatível com custo menos amortização; amortização acumulada acima do custo	T01 consistência aritmética e T03 limite da amortização
Avaliação e alocação	Vida útil não positiva e mensuração inapropriada	T02 vida útil positiva; sem recálculo econômico da amortização
Corte / competência	Data inválida ou ativo disponível após a data-base	T04 validade da data e T05 data posterior a 31/12/2025; teste de indício, não conclusão automática de distorção
Existência / direitos e obrigações	Itens fictícios, propriedade ou efetiva utilização não verificáveis	Não testáveis com dados sintéticos sem contratos, documentação ou confirmações reais

2. População, fontes e integridade

População: 500.000 registros de componentes sintéticos não relacionados ao goodwill; unidade amostral: cada registro identificado por id_componente único. A população foi construída por código Python e não deriva de razão auxiliar real da entidade. Período de referência: 31/12/2025. A base original tem 500.000 identificadores únicos, sem duplicidades nem campos vazios nos 12 atributos previamente validados.

Classe de intangível	População (N)	Saldo líquido de controle (R$ mil)

Software	155.000	289.855
Ativos de desenvolvimento	140.000	157.392
Carteira de clientes	120.000	210.989
Marcas e patentes	35.000	46.794
Outros	35.000	15.156
Direito de uso de licenças	15.000	16.928
TOTAL	500.000	737.114

Conciliação dos valores sintéticos: custo R$ 2.196.074 mil menos amortização acumulada R$ 1.458.960 mil = saldo R$ 737.114 mil. O goodwill, excluído desta população e avaliado em controle separado, corresponde a R$ 3.167.139 mil; total de intangíveis de R$ 3.904.253 mil. A coincidência decorre dos parâmetros de geração e não comprova os saldos reais da TOTVS.

3. Método, tamanho e seleção da amostra

Abordagem: seleção aleatória reproduzível, estratificada por classe contábil, com alocação proporcional ao número de registros. Tamanho exploratório predefinido: n = 300 (0,06% de N). A seleção em Python utiliza random_state=2025, sem reposição dentro de cada estrato. A alocação proporcional foi calculada por partes inteiras e distribuindo as vagas remanescentes às maiores frações. Cada elemento tem probabilidade positiva de seleção, aproximadamente 300/500.000, sujeita à diferença de arredondamento por classe.

Classe	N	n	Fração (%)
Software	155.000	93	0,060
Ativos de desenvolvimento	140.000	84	0,060
Carteira de clientes	120.000	72	0,060
Marcas e patentes	35.000	21	0,060
Outros	35.000	21	0,060
Direito de uso de licenças	15.000	9	0,060
TOTAL	500.000	300	0,060

Justificativa e ressalva: n=300 foi escolhido como extensão didática operacional para demonstrar extração e testes em seis estratos; não se obteve dimensionamento prospectivo fundamentado em taxa de desvio esperada, distorção tolerável por conta, risco aceitável e precisão desejada. Assim, não se afirma que o número atenda, por si só, ao requisito de suficiência do item 7 da NBC TA 530; sua adequação para conclusão real de auditoria não foi estabelecida.

4. Parâmetros de risco amostral e materialidade

Risco de amostragem é o risco de a conclusão com base na amostra diferir da conclusão que seria alcançada ao examinar toda a população. Como cenário didático conhecido, há 100 registros adulterados, ou 0,020% de N. Para seleção aleatória simples de n=300, a probabilidade hipergeométrica de nenhum desses 100 ser incluído é C(499.900, 300) / C(500.000, 300) ≈ 94,17%. A alocação estratificada efetiva pode modificar essa probabilidade conforme a distribuição dos erros entre as classes; o cálculo de 94,17% é referência ilustrativa sob a hipótese de seleção aleatória simples, não taxa geral de risco de auditoria.

Segundo o PT-320, a materialidade para execução acadêmica é de R$ 36.469.230,00; esse valor não deve ser automaticamente equiparado à distorção tolerável específica para esta população sem alocação e avaliação dos riscos relevantes. Não foram estabelecidas taxa esperada de desvios e risco tolerável ex ante. Há risco não

amostral adicional: regras restritas, qualidade dos dados, falhas na interpretação e impossibilidade de inspecionar evidência externa.

5. Procedimentos planejados e efetivamente executados

Código	Procedimento	Status
P01	Validar quantidade, IDs únicos, ausência de nulos e conciliação por classe à base original	Executado — base original
P02	Selecionar 300 registros por estratos de classe, com semente 2025, e exportar seleção	Executado
T01	Comparar saldo líquido com custo menos amortização acumulada	Executado — amostra e censo adulterado
T02	Sinalizar vida útil igual ou inferior a zero	Executado — amostra e censo adulterado
T03	Sinalizar amortização acumulada superior ao custo	Executado — amostra e censo adulterado
T04	Validar datas de disponibilização	Executado — amostra e censo adulterado
T05	Sinalizar data de disponibilização após 31/12/2025	Executado — amostra e censo adulterado
P03	Criar cópia adulterada com 100 erros conhecidos e confrontar achados com gabarito	Executado — simulação controlada
P04	Recalcular amortização conforme método, vida útil, adições e baixas, com documentos reais	Não executado — ausência de fonte analítica real

No teste adulterado, as regras não são mutuamente exclusivas: os mesmos 56 registros com amortização superior ao custo também apresentam diferença aritmética. Por isso, 56 sinalizações T01 + 56 T03 + 44 T02 não equivalem a 156 registros únicos.

6. Evidências e referências cruzadas

Ref.	Arquivo / papel relacionado	Finalidade
E01	Base_Intangivel_TOTVS_2025/intangiveis_sinteticos_500000.csv	População original sintética, preservada
E02	Base_Intangivel_TOTVS_2025/gerar_e_testar.py; auditar_base.py	Geração, verificação e rastreabilidade da base original
E03	Teste_Excecoes_PT530/base_adulterada_500000.csv	População de comparação com alterações intencionais
E04	Teste_Excecoes_PT530/registro_alteracoes.csv	Gabarito dos 100 registros modificados
E05	Teste_Excecoes_PT530/resultado_amostra_300.csv	Registros amostrados e testes sobre a amostra
E06	Teste_Excecoes_PT530/resultado_teste_censo.csv	Sinalizações do procedimento integral
E07	Teste_Excecoes_PT530/metricas.json; testar_excecoes_pt530.py	Consolidação numérica e código reproduzível

PT-320	PT 320 — Materialidade	Materialidade de execução acadêmica
PT-450	PT 450 — Avaliação de distorções	Referência para classificação das ocorrências simuladas; sem projeção fictícia
PT-500	PT 500 — Evidência de auditoria	Limitações da evidência sintética
Nota 15	Demonstrações consolidadas TOTVS 2025, nota de intangíveis	Saldos públicos que orientaram os controles

Os caminhos dos arquivos acima são referências internas sugeridas para o repositório; sua disponibilidade depende do upload e dos links públicos adicionados pelo responsável. Notebook do Google Colab: [https://colab.research.google.com/drive/1veBRaVLTTlVaFB1TuOENinT2Rl0fb-Zu?usp=sharing].

7. Resultados documentados

Medida	Amostra n=300	Teste integral N=500.000
Registros com erros inseridos presentes no conjunto	0	100
Registros únicos sinalizados como exceção	0	100
Verdadeiros positivos	0	100
Falsos negativos (no conjunto examinado)	0	0
Falsos positivos	0	0
T01 — diferença aritmética	0	56
T02 — vida útil não positiva	0	44
T03 — amortização superior ao custo	0	56
T04 — data inválida	0	0
T05 — data futura	0	0

A amostra não continha elementos adulterados: não foram identificadas exceções, mas a sensibilidade amostral para detecção não pôde ser observada nela. No censo da base modificada, todos os 100 registros com erros conhecidos foram sinalizados, sem falsos positivos/falsos negativos para as duas classes de erro injetadas e as regras de detecção definidas. Esse resultado não atesta efetividade para erros não simulados.

8. Natureza dos erros, tratamento e projeção

Tipo	Quantidade	Tratamento e alcance
Amortização acumulada acima do custo	56	Inconsistência de valor, também sinalizada por diferença aritmética; quantificar alterações inseridas e manter rastreabilidade por ID
Vida útil igual a zero	44	Anomalia de parâmetro; requer metodologia de recálculo para quantificar eventual efeito no saldo
Datas inválidas/futuras	0	Nenhuma ocorrência sinalizada nas regras e conjuntos examinados

A soma dos incrementos inseridos no campo amortização acumulada nos 56 registros foi R$ 98.508,58 (0,27% da materialidade para execução de R$ 36.469.230,00). Esse montante é uma alteração controlada dos dados fictícios, não uma distorção de auditoria real, não é erro projetado de amostra e não inclui eventual efeito dos 44 parâmetros de vida útil.

Projeção de distorções (NBC TA 530, item 14): não aplicável como quantificação confiável neste exercício. Motivos: a amostra de 300 não continha erros monetários observados; o efeito R$ 98.508,58 foi extraído de comparação integral com um gabarito de alterações intencionais; e os erros de vida útil não foram monetizados. Projetar zero como ausência de distorções populacionais seria inadequado. Como a base modificada foi censitada, os resultados da simulação controlada são conhecidos diretamente, e não estimados por expansão amostral.

Tratamento proposto em ambiente real (não executado): investigar causa e documentação suporte, propor correções justificadas, ampliar testes diante de indícios, agregar distorções segundo PT-450 e avaliar efeitos qualitativos, limites de materialidade e possibilidade de fraude. Nenhuma alteração foi realizada nos livros reais da TOTVS.

9. Conclusão, alcance e limitações

Conclusão: a aplicação efetiva da amostra estratificada (n=300) foi documentada e não identificou exceções entre os registros selecionados. Em contrapartida, testes automatizados sobre 100% da cópia adulterada da população localizaram os 100 registros intencionalmente modificados. A divergência entre os resultados ilustra a possibilidade de não detecção de eventos raros pela amostra e justifica, para riscos cobertos pelas regras automatizadas, a avaliação complementar por procedimentos sobre toda a base.

Limitações determinantes: (i) todos os registros são sintéticos, sem lastro transacional real; (ii) os saldos foram conciliados por construção; (iii) o tamanho de 300 não foi derivado de desenho de precisão/confiança; (iv) as regras examinam consistência formal e não comprovam existência, direitos ou recuperabilidade; (v) a amostra não oferece base para afirmar taxa populacional de erro igual a zero; (vi) R$ 98.508,58 não é distorção real nem projetada; e (vii) a conclusão não representa opinião de auditoria sobre a TOTVS S.A.

Encaminhamento: preservar bases original e adulterada separadas, código, gabarito e resultados; disponibilizar o notebook e vínculos no GitHub; cruzar ocorrências para o PT-450 e manter campo de revisão sem atribuir aprovação de terceiros.

10. Fundamentação normativa e bibliográfica

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC TA 530 — Amostragem em Auditoria. Aprovada pela Resolução CFC nº 1.222, de 27 de novembro de 2009. Itens 4–15 e material de aplicação A4–A23, com apêndices. Disponível em: https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-ta-de-auditoria-independente/. Acesso em: 24 out. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. NBC TA 320 (R1) — Materialidade no Planejamento e na Execução da Auditoria; NBC TA 230 (R1) — Documentação de Auditoria; NBC TA 450 (R1) — Avaliação das Distorções Identificadas durante a Auditoria. Consultar a edição vigente aplicável.

TOTVS S.A. Demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2025, Nota Explicativa 15 — Intangíveis (fonte pública utilizada para valores de referência).

11. Identificação de preparação e revisão

Campo	Registro
Preparador (nome)	Ana Clara Tavares Freire

Matrícula acadêmica	241021687
Data de elaboração	23/10/2026 (preparação inicial); atualizado em 24/10/2026
Revisor (campo reservado)	Não preenchido
Data da revisão	Não realizada
Situação da revisão	Pendente de revisão
Situação do papel	Versão v1.1 atualizada; pendem verificação integral, revisão e fechamento documental